

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65004030 - Maquinas Termicas

PLAN DE ESTUDIOS

06IE - Grado En Ingenieria De La Energia

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	17
9. Otra información.....	18

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65004030 - Maquinas Termicas
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06IE - Grado en Ingenieria de la Energia
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
David Nieto Simavilla (Coordinador/a)	M3-507	david.nsimavilla@upm.es	M - 09:00 - 12:00 X - 14:30 - 17:30
Natalia Elizabeth Fonseca Gonzalez	M3-515	natalia.fonseca@upm.es	L - 16:00 - 19:00 M - 11:00 - 14:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Mecanica De Fluidos E Hidraulica
- Termodinamica
- Transferencia De Calor Y Materia

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Sistema internacional de unidades

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE26 - Comprender el funcionamiento de las máquinas térmicas y sus aplicaciones.

CE28 - Calcular variables de máquinas de combustión interna.

CE37 - Conocer las técnicas de optimización energética y su aplicación a edificios y plantas industriales.

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería de la Energía.

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos energéticos, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas.

CG5 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA290 - Calcular los parámetros característicos de los ciclos del vapor y gas, para la generación de energía

RA289 - Analizar el proceso integral de generación de vapor en las calderas

RA291 - Relacionar los equipos térmicos con el ciclo termodinámico que desarrollan y la optimización del ciclo

RA292 - Seleccionar el tipo de máquina según la aplicación

RA287 - Comprender el funcionamiento de las máquinas térmicas y sus aplicaciones

RA288 - Aplicar el cálculo de ciclos termodinámicos a las máquinas térmicas

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura máquinas térmicas tiene como objetivo que los alumnos:

1. Comprendan el funcionamiento de las máquinas y motores térmicos y sus aplicaciones.
2. Apliquen el cálculo de ciclos termodinámicos a las máquinas térmicas.
3. Analicen el proceso integral de generación de vapor en las calderas.
4. Aprendan a calcular los parámetros característicos de los ciclos del vapor y gas, para la generación de energía.
5. Aprendan a calcular los parámetros característicos de los Motores de Combustión Interna Alternativos
6. Relacionen los equipos térmicos con el ciclo termodinámico que desarrollan y la optimización del ciclo.
7. Aprendan a seleccionar el tipo de máquina y/o motor según la aplicación.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción. Máquinas térmicas y motores térmicos. Clasificación y aplicación de motores térmicos. Criterios de selección de máquinas a través de parámetros de operación.
2. Calderas
 - 2.1. Introducción y clasificación de calderas
 - 2.2. Estequiometría de la combustión. Energía liberada. Física de la combustión. Problemas
 - 2.3. Proceso de vaporización y circulación de agua en calderas. Calderas de combustión y recuperación de calor
 - 2.4. Rendimiento de calderas
3. Fundamentos de las turbomáquinas térmicas
 - 3.1. Introducción, clasificación y ecuación de Euler.
 - 3.2. Balance de energía y Grado de Reacción.
 - 3.3. Tipo de turbinas y rendimiento.
 - 3.4. Aspectos constructivos y Regulación de turbinas.
4. Ciclos de Turbina de Vapor
 - 4.1. Introducción y elementos Ciclo Turbina de Vapor.
 - 4.2. Ciclo de Carnot y Ciclo Rankine
 - 4.3. Parámetros termodinámicos, irreversibilidades y pérdidas
 - 4.4. Optimización ciclos turbina de vapor
 - 4.5. Regulación de potencia en turbinas de vapor
 - 4.6. Ciclos especiales - ORC y Refrigeración
5. Sistemas de control de emisiones en centrales térmicas
 - 5.1. Formación de emisiones contaminantes
 - 5.2. Técnicas de reducción y control de emisiones en centrales térmicas
6. Motores de combustión interna alternativos
 - 6.1. Componentes. Procesos básicos de MCIA. Clasificaciones.
 - 6.2. Ciclos de trabajo: ciclos teóricos y reales. Diagrama p-V. Parámetros básicos.
 - 6.3. Renovación de la carga en motores 4T y 2T. Sobrealimentación

6.4. MEP y MEC: procesos de combustión y sistemas de pos-tratamiento y control de emisiones

6.5. Curvas características

6.6. HD Engines

7. Turbinas de gas

7.1. Generalidades, ciclo Brayton ideal y clasificación de TG.

7.2. Ciclo real de turbinas de gas y cámara de combustión.

7.3. Influencia de los parámetros de entrada y salida de la turbina.

7.4. Modificaciones al ciclo básico.

7.5. Regulación de potencia.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	T1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T2.1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	T2.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T2.2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	T2.2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas T2.3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T2.4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas T3.1 y T3.2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	T3.1 y T3.2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas T3.3 y T3.4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T3.3 y T3.4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	T4.1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T4.1. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestionarios y Tareas Tems 1, 2 y 3 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00

6	T4.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T4.2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Examen Bloque 1. Tems 1, 2, 3 Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen bloque 1. Tems 1,2 y 3: Introducción, calderas y turbomáquinas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
7	T4.3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T4.3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas T4.4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de calculo EES, en grupos máximo de 40 alumnos. Práctica realizada en las aulas de ordenadores Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Examen práctica de cálculo EES Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen práctica de cálculo EES EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:30
8	T5.1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T5.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	T6.1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T6.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionarios y tareas Tems 4 y 5 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
10	T6.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T6.2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Examen Bloque 2: Tems 4 y 5 Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen bloque 2: Tems 4 y 5: TV y Emisiones EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
11	T6.3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T6.4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T6.5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de laboratorio, en grupos máximo de 15 alumnos. Práctica realizada en el Laboratorio de Motores Térmicos de la ETSII-UPM Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Examen práctica de laboratorio Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Práctica de laboratorio. La práctica se realizará de forma presencial en el Laboratorio de Motores Térmicos de la ETSII-UPM durante el curso. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:30

12	T7.1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T7.1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestionarios y tareas Tema 6 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
13	T7.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T7.2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Examen Bloque 3 Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen bloque 3 (tema 6: MCIA) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
14	T7.3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T7.3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestionarios y tareas Tema 7 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
15	T7.3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Presentación Trabajos en Grupo Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Presentación Trabajo en Grupo PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Examen bloque 4: TG - tema 7 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Examen final global: Bloque 1 (25%): Temas 1,2,3. Bloque 2 (25%); temas 4 y 5. Bloque 3 (20%): Tema 6 y Bloque 4: (20%) tema 7. El mínimo se exige a cada bloque por separado. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Cuestionarios y Tareas Tems 1, 2 y 3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	5%	0 / 10	CG1 CG2 CG5 CE26 CE28 CE37
6	Examen bloque 1. Tems 1,2 y 3: Introducción, calderas y turbomáquinas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	20%	4 / 10	CG1 CG2 CG5 CE26 CE28 CE37
7	Examen práctica de cálculo EES	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	5%	4 / 10	CG1 CE26 CE28
9	Cuestionarios y tareas Tems 4 y 5	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	5%	0 / 10	CG1 CG2 CG5 CE26 CE28 CE37
10	Examen bloque 2: Tems 4 y 5: TV y Emisiones	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	20%	4 / 10	CG1 CG2 CG5 CE26 CE28 CE37
11	Práctica de laboratorio. La práctica se realizará de forma presencial en el Laboratorio de Motores Térmicos de la ETSII-UPM durante el curso.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	00:30	5%	4 / 10	CG1 CG2 CE26 CE28 CE37

12	Cuestionarios y tareas Tema 6	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	2.5%	0 / 10	CG1 CG2 CG5 CE26 CE28 CE37
13	Examen bloque 3 (tema 6: MCIA)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	15%	4 / 10	CG1 CG2 CG5 CE26 CE28 CE37
14	Cuestionarios y tareas Tema 7	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	02:00	2.5%	0 / 10	CG1 CG2 CG5 CE26 CE28 CE37
15	Presentación Trabajo en Grupo	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	5%	0 / 10	CG1 CG5 CE26
17	Examen bloque 4: TG - tema 7	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	15%	4 / 10	CG1 CG2 CG5 CE26 CE28 CE37

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Examen práctica de cálculo EES	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	5%	4 / 10	CG1 CE26 CE28
11	Práctica de laboratorio. La práctica se realizará de forma presencial en el Laboratorio de Motores Térmicos de la ETSII-UPM durante el curso.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	00:30	5%	4 / 10	CG1 CG2 CE26 CE28 CE37
17	Examen final global: Bloque 1 (25%): Temas 1,2,3. Bloque 2 (25%); temas 4 y 5. Bloque 3 (20%): Tema 6 y Bloque 4: (20%) tema 7. El mínimo se exige a cada bloque por separado.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	90%	4 / 10	CG1 CG2 CG5 CE26 CE28 CE37

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación práctica de laboratorio (por Moodle). La práctica se realizará de forma presencial en el Laboratorio de Motores Térmicos de la ETSII-UPM durante el curso.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	5%	4 / 10	CG1 CG2 CE26 CE28 CE37
Examen convocatoria extraordinaria: Bloque 1 (25%): Temas 1,2,3. Bloque 2 (25%): temas 4 y 5. Bloque 3 (20%): Tema 6 y Bloque 4: (20%) tema 7. El mínimo se exige a cada bloque por separado.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	90%	4 / 10	CG1 CG2 CG5 CE26 CE28 CE37
Examen Práctica EES	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	5%	4 / 10	CE26

7.2. Criterios de evaluación

1. EVALUACIÓN PROGRESIVA

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES	REQUISITO PARA DE APROBAR LA ASIGNATURA	FECHA Y HORA	LUGAR	PESO EN LA CALIFICACIÓN
PRÁCTICA DE LABORATORIO (PL)	Mínimo 0/10	Durante la 2a o 3a semana de noviembre (por concretar)	Laboratorio de Motores ETSII	5%
EXAMEN BLOQUE 1 (EP1): Temas 1,2 y 3	Mínimo 4/10	9 de octubre a las 8 h (por confirmar)	Aula de exámenes por asignar	20%
EXAMEN BLOQUE 2 (EP2): Temas 4 y 5	Mínimo 4/10	4 de noviembre a las 8 h (por confirmar)	Aula de exámenes por asignar	20%
EXAMEN BLOQUE 3 (EP3): Tema 6	Mínimo 4/10	27 de noviembre a las 8 h (por confirmar)	Aula de exámenes por asignar	15%

EXAMEN BLOQUE 4 (EP4): Tema 7	Mínimo 4/10	Convocatoria de Enero según POD	Aula de exámenes por asignar	15%
PRÁCTICA DE CÁLCULO EES (PEES)	Mínimo 0/10	Semana 5	Aula de ordenadores	5%
PRESENTACIÓN ORAL TRABAJO EN GRUPO (PTG) - aplicación máquinas térmicas	Sin mínimo	Última semana de clase	Aula de clase	5%

Además se solicitarán tareas e interrogaciones para favorecer el seguimiento de la asignatura y que tendrán los siguientes pesos en la nota por evaluación progresiva:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES	REQUISITO PARA DE APROBAR LA ASIGNATURA	FECHA Y HORA	LUGAR	PESO EN LA CALIFICACIÓN
Tareas e Interrogaciones bloque 1 (TEP1)	Sin mínimo	A lo largo del desarrollo de cada bloque	Moodle o durante breves interrogaciones en clase	5%
Tareas e Interrogaciones bloque 2 (TEP2)	Sin mínimo	A lo largo del desarrollo de cada bloque	Moodle o durante breves interrogaciones en clase	5%
Tareas e Interrogaciones bloque 3 (TEP3)	Sin mínimo	A lo largo del desarrollo de cada bloque	Moodle o durante breves interrogaciones en clase	2,5%
Tareas e Interrogaciones bloque 4 (TEP4)	Sin mínimo	A lo largo del desarrollo de cada bloque	Moodle o durante breves interrogaciones en clase	2,5%

Fórmula usada para obtener la calificación en acta = si se cumplen los mínimos: $0,05 \cdot PL + 0,05 \cdot PEES + 0,05 \cdot PTG + 0,2 \cdot EP1 + 0,05 \cdot TEP1 + 0,2 \cdot EP2 + 0,05 \cdot TEP2 + 0,15 \cdot EP3 + 0,025 \cdot TEP3 + 0,15 \cdot EP4 + 0,025 \cdot TEP4$. Si no se cumplen los mínimos se tendrá una calificación máxima de 4.5.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

PRÁCTICA DE LABORATORIO: Las prácticas se realizarán en el Laboratorio de Motores Térmicos de la ETSII y con duración de 2,5 horas. Las sesiones de laboratorio son de máximo 15 alumnos y los alumnos deberán escoger con anterioridad una de las sesiones ofertadas.

Se tendrá en cuenta la participación activa durante la práctica y la toma correcta de las medidas. Al finalizar la práctica se realizará una evaluación corta, que incluirá preguntas de aspectos teóricos observados durante la práctica y problemas cortos en los que se emplearán las medidas tomadas.

La práctica de laboratorio es LIBERATORIA siempre y cuando se obtenga una calificación mayor o igual a 5/10 y será COMPENSATORIA en todo caso. Únicamente para los casos de fuerza mayor, debidamente justificados, se podrá hacer la práctica de laboratorio de forma virtual.

PRÁCTICA DE CÁLCULO EES: Las prácticas se realizarán en un aula de ordenadores en la ETSIME y con una duración de 2,0 horas. Las sesiones tendrán como máximo 40 alumnos y los alumnos deberán escoger con anterioridad una de las sesiones ofertadas. Al finalizar la práctica se realizará una evaluación corta, que incluirá preguntas de aspectos teóricos observados durante la práctica y un problema corto en el que se empleará el programa EES. En caso de que se suspenda la evaluación corta, se podrá entregar un informe escrito individual durante los 10 días siguientes, que debe contener todos los epígrafes requeridos en el enunciado. Se valorará tanto la introducción, los resultados de cálculo, la calidad de los gráficos, las conclusiones, así como la presentación y redacción.

La práctica de laboratorio es LIBERATORIA siempre y cuando se obtenga una calificación mayor o igual a 5/10 y será COMPENSATORIA en todo caso. Únicamente para los casos de fuerza mayor, debidamente justificados, se podrá hacer la práctica de laboratorio de forma virtual.

EXÁMENES DE LOS CUATRO BLOQUES TEMÁTICOS:

Cada uno de estos exámenes por bloques temáticos incluirá una parte teórica y una parte práctica (problemas). La parte teórica puede incluir preguntas de tipo test y/o preguntas abiertas, que deben ser bien contestadas y razonadas. En los exámenes NO SE DEJARÁ USAR FORMULARIO, pero en caso de ser necesario usar alguna fórmula empírica, se incluirá en el enunciado del problema. Para valorar positivamente una respuesta, además del resultado, se valorará la resolución del problema y no se tendrán en cuenta respuestas que no estén debidamente justificadas, siendo imprescindible presentar el procedimiento de resolución.

Los exámenes parciales serán LIBERATORIOS siempre y cuando se obtenga una calificación mayor o igual a 5/10 y serán COMPENSATORIOS siempre y cuando se obtenga una calificación mayor o igual a 4/10.

TRABAJO EN GRUPO: El trabajo en grupo se hará en grupos de 4 alumnos, salvo que por el número de alumnos matriculados sea necesario dejar un grupo de 3 o de 5 alumnos, teniendo en cuenta que bajo ningún concepto se podrá hacer de forma INDIVIDUAL. El trabajo en grupo constará de una presentación oral (5% de la calificación global). Para la presentación oral, se evaluará de forma individual y todos los alumnos deberán exponer en el orden que indique el profesor en el momento de la presentación. Se tendrá en cuenta tanto la forma de presentar como la calidad de la presentación utilizada.

El trabajo en grupo será LIBERATORIO siempre y cuando se obtenga una calificación mayor o igual a 5/10, pero podrá ser COMPENSADO sin nota mínima.

2. EVALUACIÓN GLOBAL

Los alumnos que no se examinen de alguno(s) de los bloque(s) de la evaluación progresiva o que no hayan alcanzado los mínimos exigidos, se podrán presentar el día del examen final (enero) a recuperar los bloques suspensos. Los porcentajes y criterios de evaluación a aplicar serán los mismos que los de la evaluación progresiva.

La elección de evaluación mediante Prueba Global, no eximirá al alumno de la realización en tiempo, lugar y modo programado de la práctica de laboratorio, que serán coincidentes con las de los alumnos que se sometan a evaluación progresiva.

Fórmula usada para obtener la calificación en acta = si se cumplen los mínimos: $0,05 \cdot PL + 0,05 \cdot PEES + 0,25 \cdot EP1 + 0,25 \cdot EP2 + 0,2 \cdot EP3 + 0,2 \cdot EP4$ Si no se cumplen los mínimos se tendrá una

calificación máxima de 4.5.

EN EL CASO DE OBTENER UN SUSPENSO EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA (evaluación progresiva y/o evaluación global): **LOS PARCIALES QUE SE LOGREN LIBERAR** (con calificación mínima de 5/10), SE GUARDARÁN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y PARA LAS CONVOCATORIAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL CURSO SIGUIENTE (2023-24). **LOS PARCIALES NO LIBERADOS EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA**, pero que ALCANCEN LA CALIFICACIÓN MÍNIMA, **SE GUARDARÁN ÚNICAMENTE PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE ESTE CURSO**, pudiendo ser COMPENSADAS.

3. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los alumnos que no aprueben en la convocatoria ordinaria, se podrán presentar en la convocatoria extraordinaria a recuperar cualquiera de los parciales, SALVO LA PRÁCTICA DE LABORATORIO, que dado su presencial deberá hacerse en los plazos fijados para la convocatoria ordinaria. Las actividades de evaluación y los criterios aplicables serán los mismos que los de la convocatoria ordinaria.

Fórmula usada para obtener la calificación en acta = si se cumplen los mínimos: $0,05 \cdot PL + 0,05 \cdot PEES + 0,25 \cdot EP1 + 0,25 \cdot EP2 + 0,2 \cdot EP3 + 0,2 \cdot EP4$. Si no se cumplen los mínimos se tendrá una

calificación máxima de 4.5.

EN EL CASO DE OBTENER UN SUSPENSO EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: **LOS PARCIALES QUE SE LOGREN LIBERAR** (con calificación mínima de 5/10), SE GUARDARÁN PARA LAS CONVOCATORIAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL CURSO SIGUIENTE.



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S. de Ingenieros de
Minas y Energía

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
WARK, K. y RICHARDS D. Termodinámica. Editorial McGrawHill. 2001	Bibliografía	Libro guía para TV y TG
MORAN, M.J. y SHAPIRO H.N. Fundamentos de Termodinámica Técnica. Editorial Reverté. 2004	Bibliografía	Libro de referencia general
MUÑOZ, M y ROVIRA, A. Ingeniería térmica. Editorial UNED. 2006	Bibliografía	Turbomáquinas
PAYRI, F. et al. Motores de combustión interna alternativos. Editorial Reverté. 2011	Bibliografía	Motores de combustión interna alternativos
MUÑOZ, M. Problemas resueltos de motores térmicos y turbomáquinas térmicas. Editorial UNED, 2008	Bibliografía	Turbomáquinas
SANCHEZ, T. et al. Turbomáquinas térmicas. Editorial Síntesis. 2004	Bibliografía	Bibliografía complementaria turbomáquinas
STULTZ, SC. Steam: its generation and use. Editorial Babcock & Wilcox. 1992	Bibliografía	Calderas
FERNANDEZ, J. Centrales Termoeléctricas convencionales. CD Editorial ETSII ? UPM. 2004	Bibliografía	Centrales de Turbina de vapor

SABUGAL, S. y GÓMEZ, F. Centrales Térmicas de ciclo combinado. Teoría y Proyecto. Ediciones Díaz de Santos. 2006	Bibliografía	Centrales de ciclo combinado
Plataforma Moodle asignatura	Recursos web	Incluye las presentaciones de clase y documentación complementaria
Laboratorio de Motores Térmicos ETSI Industriales	Equipamiento	Gracias a un convenio entre ETSI Minas y Energía y ETSI Industriales.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Las fechas u horario de los exámenes parciales podrían cambiar por problemas de disponibilidad de aula, dado que la guía se cierra sin tener su confirmación.

La asignatura se relaciona con el ODS7.

La Guía ha sido rellenada considerando las condiciones del mes de Junio de 2025 y que en caso de que se produjesen modificaciones se reflejarán a través de las correspondientes Adendas.